

课程须知

➤ 本课程适用软件版本: MWORKS.Syslab2024a

➤ 本课程示例运行需要软件首选项加载:

基础库(TyBase)

数学库(TyMath)

图形库(TyPlot)

图像库(TyImages)

MWORKS.Syslab小波工具箱应用

田佳辰

苏州同元软控信息技术有限公司

2024年1月8日



TONGYUAN
Software and Control

目录

1. 功能概况

2. 时频分析

3. 离散多分辨率分析

4. 去噪和压缩

5. 其他应用和综合示例

01 功能概况

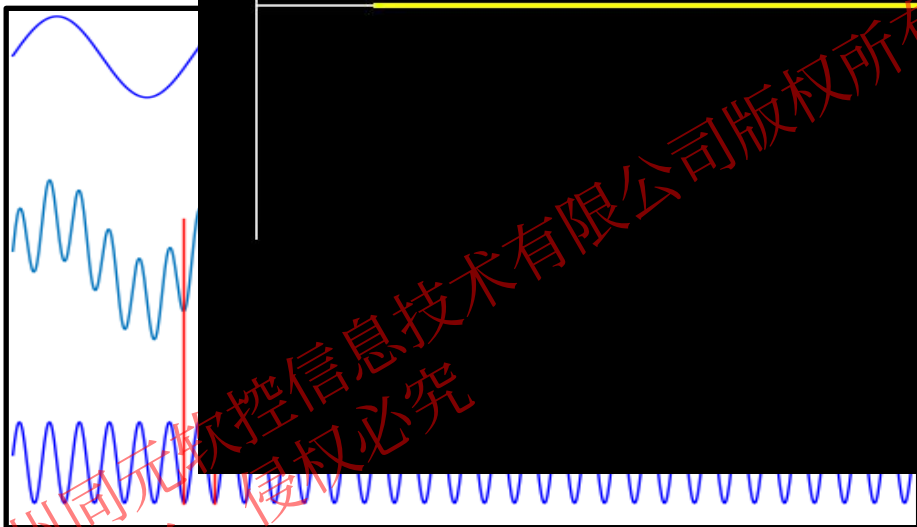
@苏州同元软控信息技术有限公司版权所有，未经许可，不得复印、传播或以其他方式使用
版权所有，侵权必究

1.1 小波简介

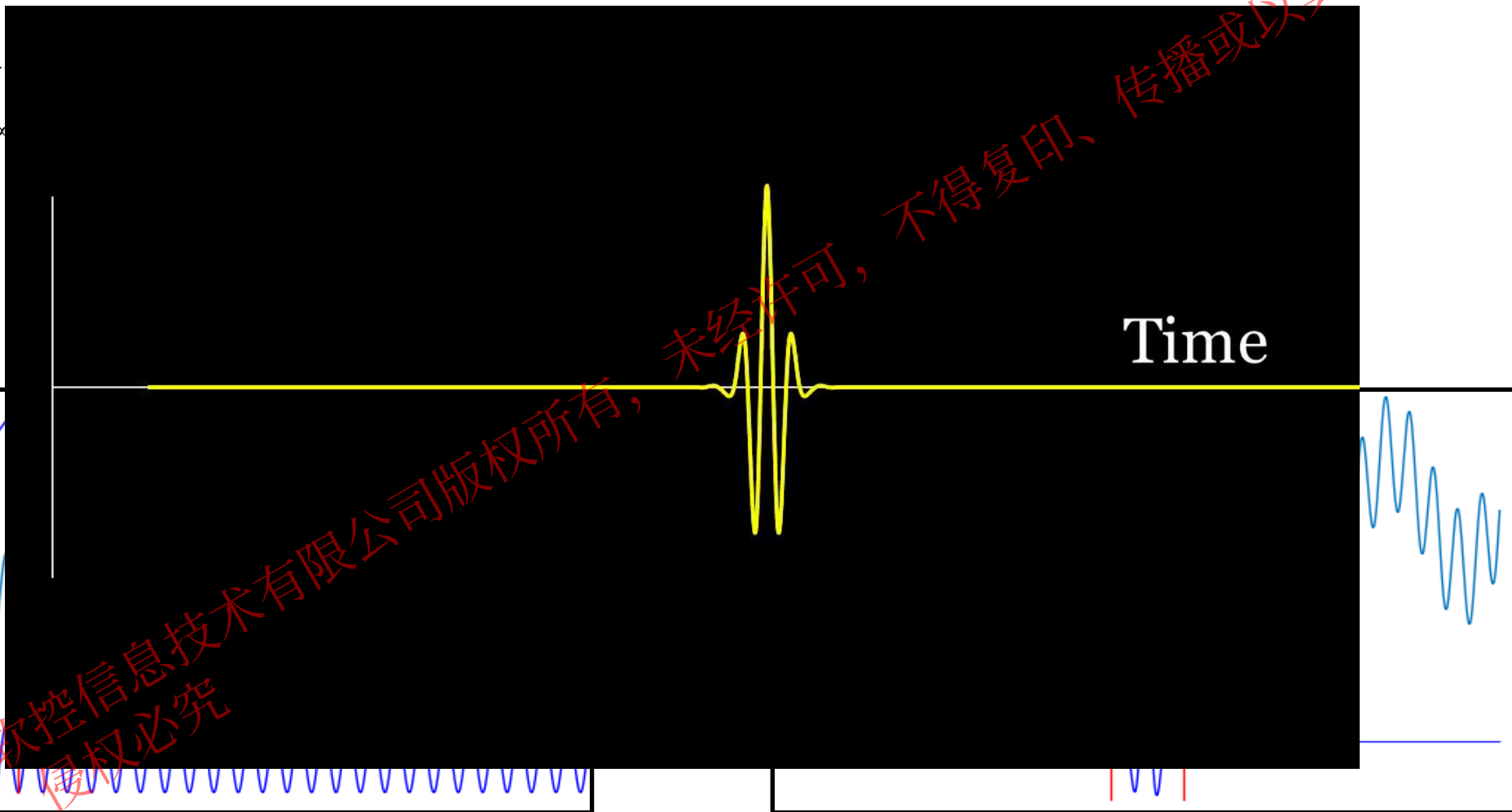
◆ 傅里叶变换

$$\hat{f}(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) e^{-j\omega t} dt$$

- 基
- 变量
- 特性



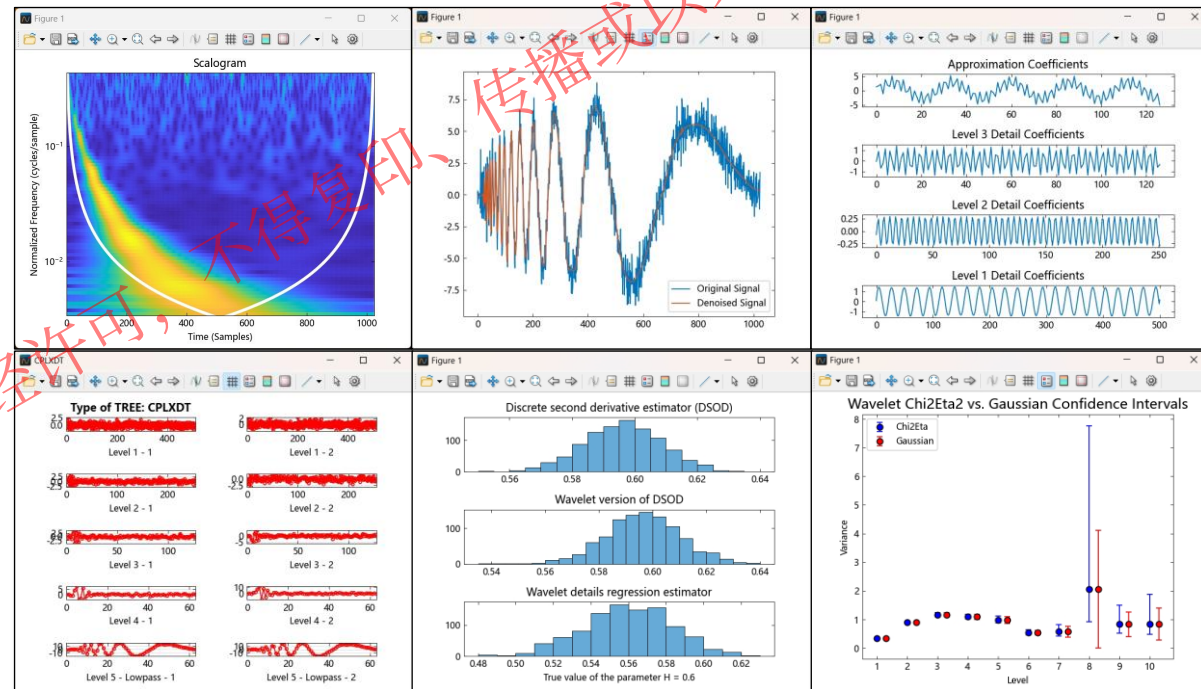
◆ 小波变换



1.2 功能概述

产品功能

- **时频分析**: 对信号的时-频域进行联合分析, 观测信号的频谱随时间变化的趋势。连续小波分析也能够展现频率内容在图像中的变化趋势。
- **离散多分辨率分析**: 离散小波变换将信号和图像逐级分解为更加精细的倍频带, 这种多分辨率分析能够检测到原始数据中不可见的特征。
- **去噪和压缩**: 应用小波滤波器进行去噪; 将数据中不重要的小波系数置零并重构来压缩数据。
- **机器学习与深度学习**: 小波对于获得稀疏、压缩的数据表示或特征非常有效, 可以在机器学习和深度学习工作流中使用。



MWORKS小波工具箱旨在提供信号与图像的分析与重构的各种算法和应用程序

1.2 功能概述

1 时频分析

- 连续小波变换一维分析
- 连续小波变换二维分析

2 离散多分辨率分析

- 信号分析
- 图像分析
- 三维分析
- 多信号分析

3 去噪和压缩

- 小波去噪
- 小波压缩

4 机器学习和深度学习

- 小波信号预处理
 - 连续小波变换
 - 最大重叠离散小波变换

5 小波滤波器

- 正交小波滤波器组
- 双正交小波滤波器组
- 小波信息

02 时频分析

©苏州同元软控信息技术有限公司版权所有，未经许可，不得复印、传播或以其他方式使用

@苏州同元软控信息技术有限公司
版权所有，侵权必究

2.1时频分析 – 一维连续小波变换

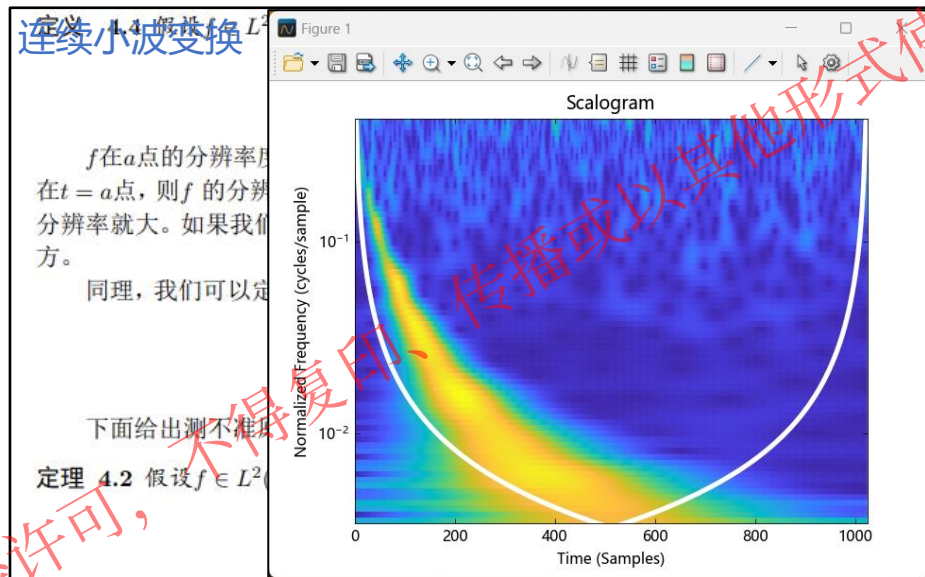
- 对于一段时域信号，如果想要分析其频谱可以使用傅里叶变换。
- 如果想要对它的频率与时间的关系进行分析，则需要使用短时傅里叶变换。
- 更进一步，使用连续小波变换，能够在高频和低频处获得不同的时间/频率分辨率。

一. 一维连续小波变换

示例1：基于滤波器组的连续小波变换

$$W_f(a, \tau) = \frac{1}{\sqrt{a}} \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) \psi^*\left(\frac{t - \tau}{a}\right) dt$$

```
# 载入信号
using TyWavelet
pkg_dir = pkgdir(TyWavelet)
source_path = pkg_dir * "/examples/Resources/noisdopp.mat"
y = load(source_path)
noisdopp = y["noisdopp"]
# 生成滤波器组，设置滤波器的信号长度
fb = cwtfilterbank(; SignalLength=length(noisdopp))
```



```
# 进行连续小波变换
# 获得小波系数矩阵、小波系数对应的频率以及影响锥
cfs, f, coi, = wt(fb, noisdopp)
# 绘制时频图
t = 0:(length(noisdopp) - 1)
p = pcolor(t, f, abs.(cfs))
ax = gca()
ax.set_yscale("log")
ylim([minimum(coi) * 1.054, maximum(coi)])
hold("on")
plot(t, coi; color="w", linewidth=3)
xlabel("Time (Samples)")
ylabel("Normalized Frequency (cycles/sample)")
title("Scalogram")
p.set_edgecolor("flat")
```

2.1时频分析 – 一维连续小波变换

函数说明: cwt

```
""""
函数说明\n
Continuous 1-D wavelet transform\n
示例: \n
    cfs, = cwt(x)
    cfs, = cwt(x,wname)
    cfs,f, = cwt(__,fs)
    cfs,period, = cwt(__,ts)
    cfs,f,coi, = cwt(__)
    cfs,period,coi, = cwt(__,ts)
    __,coi,fb, = cwt(__)
    __,fb,scalingcfs = cwt(__)
    __ = cwt(__;Name=Value)
    cwt(__,plotfig=true)
\n
""""
```

函数说明: wt

```
函数说明\n
Continuous wavelet transform with filter bank\n
示例: \n
    cfs, = wt(fb,x)
    cfs,f = wt(fb,x)
    cfs,f,coi = wt(fb,x)
    cfs,f,coi,scalcfs= wt(fb,x)
    cfs,p = wt(fb,x)
    cfs,p,coi = wt(fb,x)
    cfs,p,coi,scalcfs = wt(fb,x)
\n
```

示例2: cwt与wt运行100次时间对比

```
using TyWavelet

rng = MT19937ar(1234)
x = randn(rng, 100, 1024)
fb = cwtfilterbank()
cfs, = cwt(x[1, :])
res = zeros(ComplexF64, 100, size(cfs, 1), size(cfs, 2))

print("cwt: ")
@time begin
    for k in 1:100
        res[k, :, :] = cwt(x[k, :])
    end
end
print("wt: ")
@time begin
    for k in 1:100
        res[k, :, :] = wt(fb, x[k, :])
    end
end
```

```
cwt: 1.588458 seconds (12.20 M allocations: 2.209 GiB, 19.13% gc time)
wt: 1.078098 seconds (12.14 M allocations: 1.058 GiB, 15.58% gc time)
```

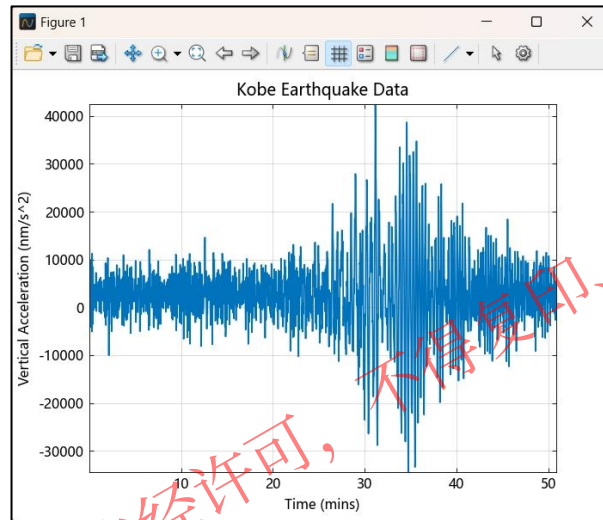
2.1时频分析 – 一维连续小波变换

示例3：地震数据的连续小波变换

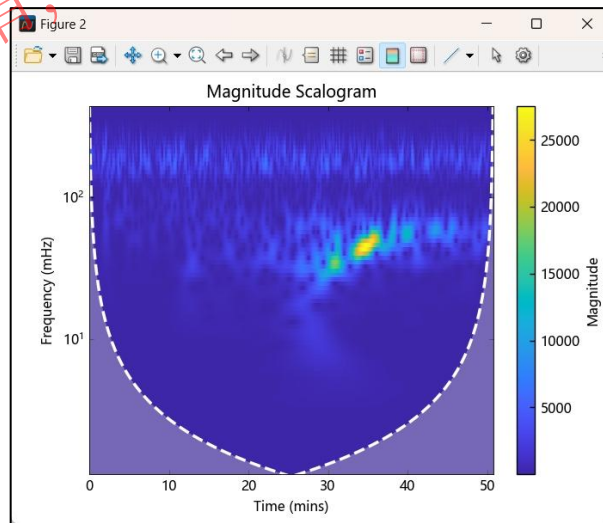
cwt函数是更加易用版本的连续小波变换，包含绘图功能，并且不需要配置连续小波滤波器组（采用默认参数或用户参数生成）

```
# 载入地震数据
using TyWavelet
pkg_dir = pkgdir(TyWavelet)
source_path = pkg_dir * "/examples/Resources/kobe.mat"
y = load(source_path)
kobe = y["kobe"]
# 绘制地震数据
figure()
plot((1:length(kobe)) ./ 60, kobe)
xlabel("Time (mins)")
ylabel("Vertical Acceleration (nm/s^2)")
title("Kobe Earthquake Data")
grid("on")
axis("tight")
# 使用频率单位对信号进行连续小波变换
cfs, f, coi = cwt(kobe, 1)
# 连续小波变换绘图（频率单位）
figure()
cwt(kobe, 1; plotfig=true)
# 连续小波变换绘图（时间单位）
cfs, periods, coi = cwt(kobe, cwtMin(1 / 60))
figure()
cwt(kobe, cwtMin(1 / 60); plotfig=true)
```

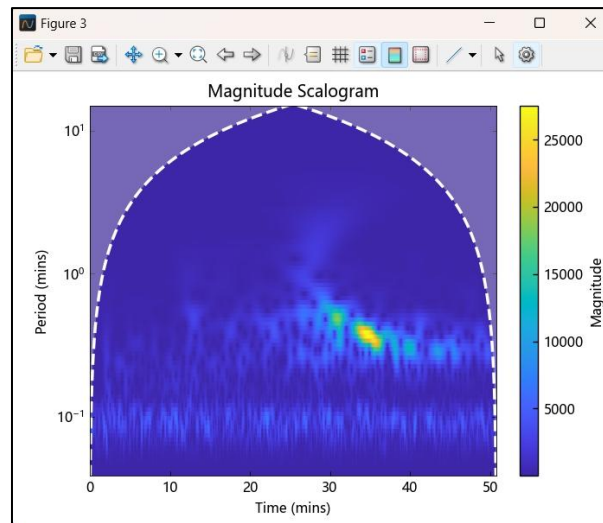
地震信号



小波系数矩阵（频率单位）



小波系数矩阵（时间单位）



- 小波库中内置了时间类cwtTime，输入cwtSec()、cwtMin()、cwtHr()、cwtYr()，以生成秒、分、时、年的时间单位。
- cwt具有绘图功能，输入关键词参数plotfig=true

2.1时频分析 – 一维连续小波变换

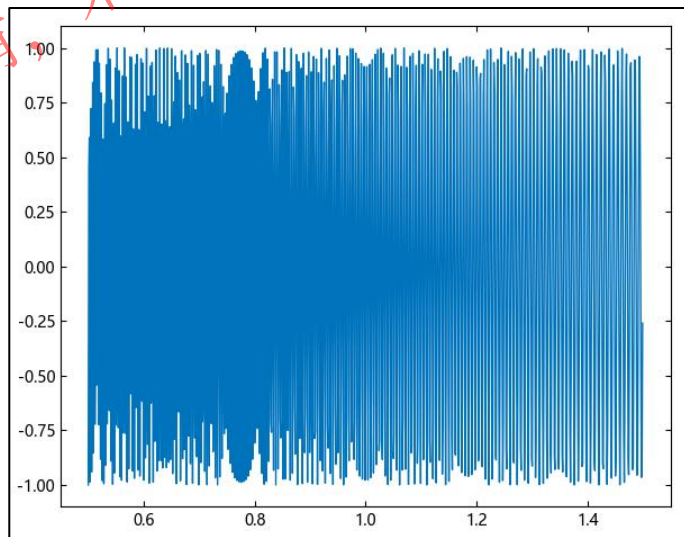
示例4：从啁啾信号中提取时-频脊

同步挤压小波变换将信号中心频率附近的能量压缩至中心频率上，以获得更高的频率分辨率。
适用于需要更高的频率分辨率和提取瞬时频率的场景中。

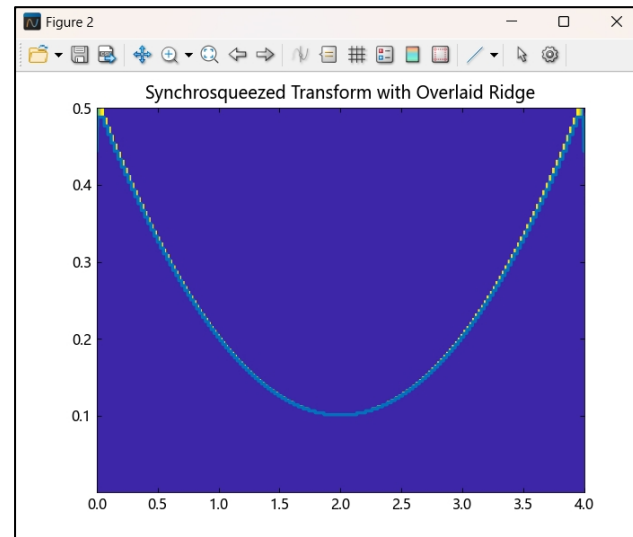
```
# 载入啁啾信号
using TyWavelet
pkg_dir = pkgdir(TyWavelet)
source_path = pkg_dir *
"/examples/Resources/quadchirp.mat"
y = load(source_path)
quadchirp = y["quadchirp"]
tquad = y["tquad"]
# 绘制信号
figure()
plot(tquad[501:1500], quadchirp[501:1500])
# 同步挤压小波变换 sst为小波系数, f为小波系数对应的频率轴
sst, f = wsst(quadchirp)
# 提取小波脊, fridge为瞬时频率, iridge为瞬时频率对应的索引
fridge, iridge = wssridge(sst)
# 绘制时频谱
figure()
h = pcolor(tquad, f, abs.(sst))
h.set_edgecolor("flat")
title("Synchrosqueezed Transform")
hold("on")
plot(tquad, fridge; linewidth=2)
title("Synchrosqueezed Transform with Overlaid Ridge")
```

$$T_f(\omega_t, \tau) = \sum_{a_i: |\omega_f(a, \tau) - \omega_t| \leq \frac{\Delta\omega}{2}} W_f(a, \tau) a_i^{-\frac{3}{2}} (a_i - a_{i-1})$$

啁啾信号 (部分)



时频谱&小波脊

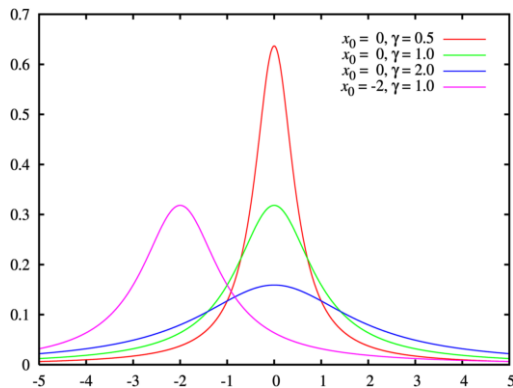


2.2时频分析 – 二维连续小波变换

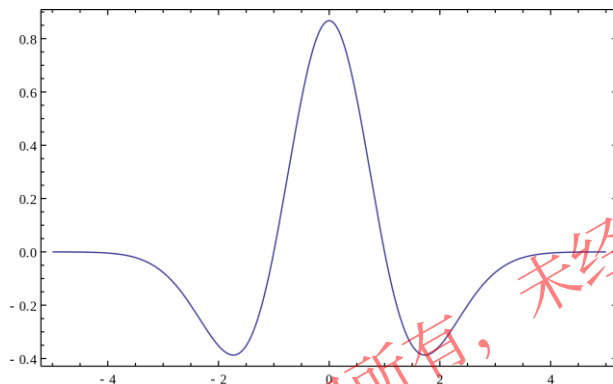
二. 二维连续小波变换

示例5：各向同性和各向异性小波的比较

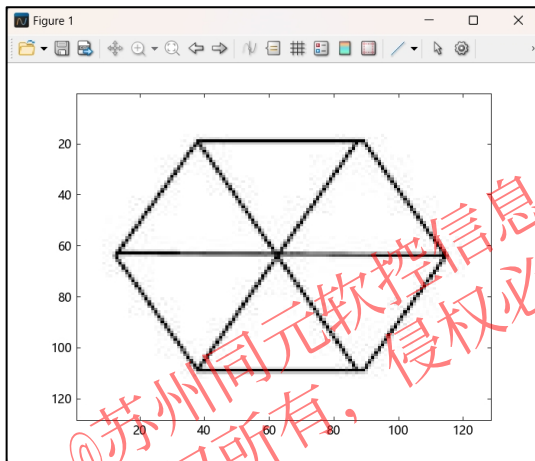
柯西分布



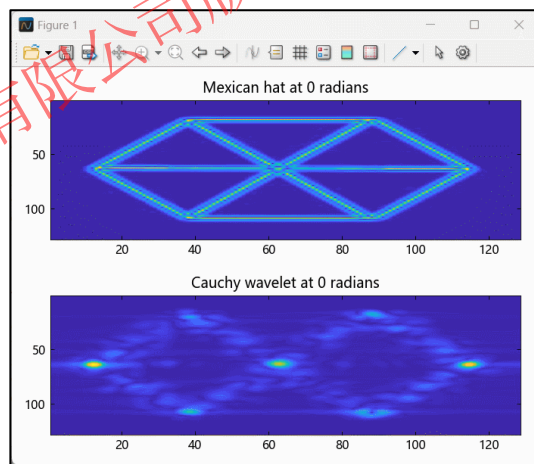
墨西哥帽函数



原图像



不同方向上的二维小波连续变换



```
# 载入图像
using TyWavelet: TyWavelet
dir = pkgdir(TyWavelet) *
"/examples/Resources/hexagon.jpg"
Im = imread(dir)
# 显示图像
img = imagesc(Im)
# 使用cauchy小波计算二维小波变换
cwtcauchy = cwtft2(
    Im; wavelet="cauchy", scales=1, angles=collect(0:(pi / 8):(2 * pi - pi / 8))
)
# 使用墨西哥帽小波计算二维小波变换
cwtmexh = cwtft2(Im; wavelet="mexh", scales=1,
    angles=collect(0:(pi / 8):(2 * pi - pi / 8)))
angz =
["0", "pi/8", "pi/4", "3pi/8", "pi/2", "5pi/8", "3pi/4", "7pi/8",
    "pi", "9pi/8", "5pi/4", "11pi/8", "3pi/2", "13pi/8", "7pi/4",
    "15pi/8"]
# 绘制cauch和mexh小波在不同角度的小波系数
figure()
for angn in eachindex(angz)
    subplot(2, 1, 1)
    imagesc(abs.(cwtmexh.cfs[:, :, 1, 1, angn]))
    title("Mexican hat at $(angz[angn]) radians")
    subplot(2, 1, 2)
    imagesc(abs.(cwtcauchy.cfs[:, :, 1, 1, angn]))
    title("Cauchy wavelet at $(angz[angn]) radians")
   (gcf()).tight_layout()
    pause(1)
end
```

03 离散多分辨率分析

未经许可，不得复印、传播或以其他方式使用

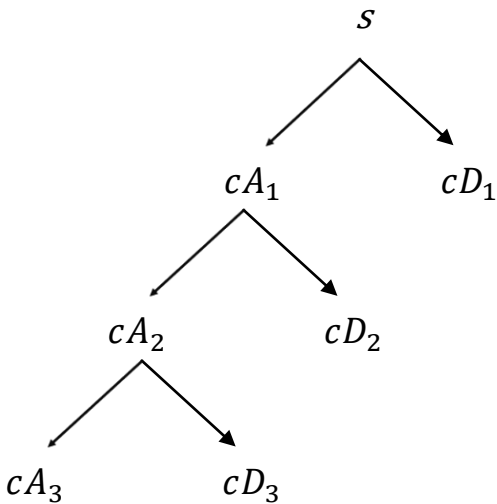
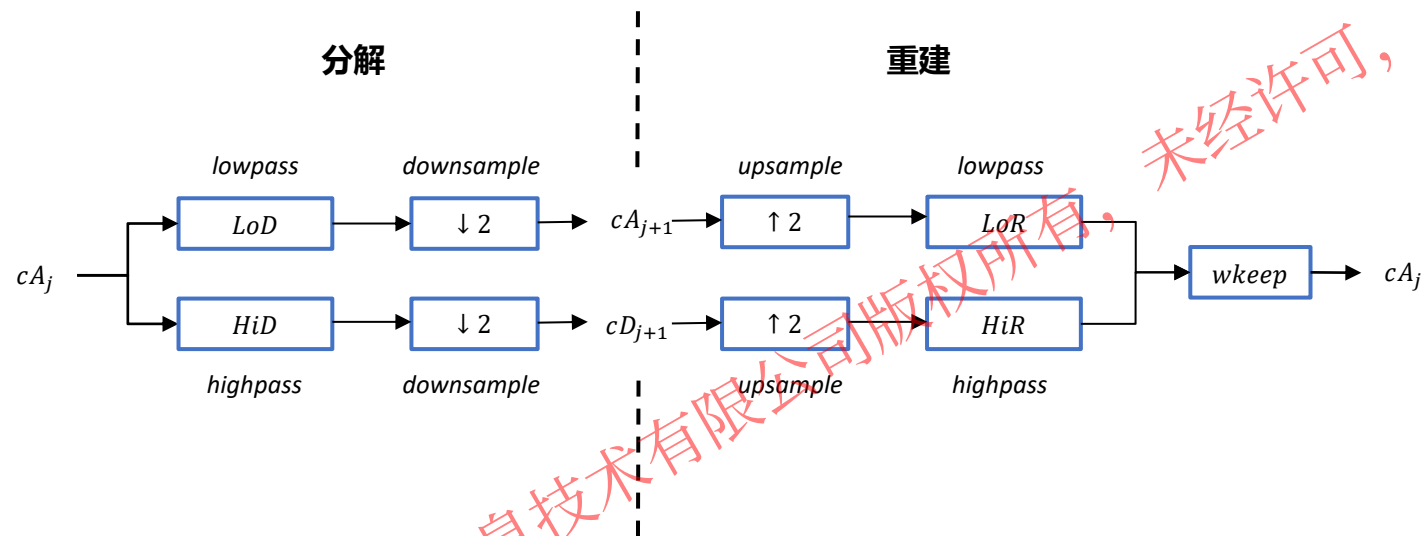
@苏州同元软控信息技术有限公司版权所有，侵权必究

3.1 离散多分辨率分析 – 信号分析

多分辨率分析 (Multi Resolution Analysis, MRA) 将信号分解为不同的分辨率或尺度的成分，从而在不同的层次上观察和分析信号的特征和变化。多分辨率可以用不同的基函数来实现，例如小波函数、小波包函数等。

一. 信号分析

离散小波变换是多分辨率分析的一种途径，通过对信号的逐级分解，观察信号在不同尺度上的特征。



- s signal - 信号
- cA Approximation coefficients - 近似系数 (尺度系数)
- cD Detail coefficients - 细节系数 (小波系数)



3.1 离散多分辨率分析 – 信号分析

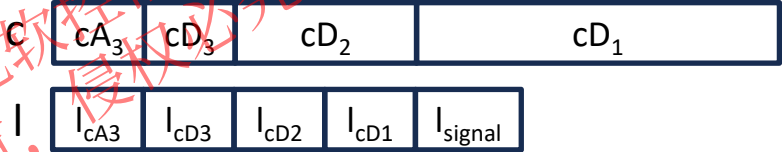
示例1：多级一维小波分解

多级小波分解会使用到wavedec、appcoef以及detcoef三个函数。Wavedec用于进行分解，分解结果中的最后一级近似系数与所有细节系数存放在一个向量c中，各级系数和原信号的长度则存放在向量l中。

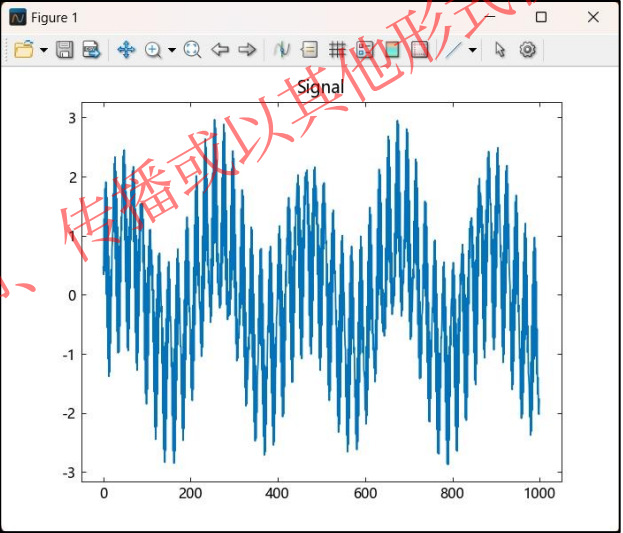
```
# 载入数据
using TyWavelet
pkg_dir = pkgdir(TyWavelet)
source_path = pkg_dir *
"/examples/Resources/sumsin.mat"
y = load(source_path)
sumsin = y["sumsin"]
plot(sumsin)
title("Signal")
# 小波分解
c, l = wavedec(sumsin, 3, "db2")
# 获取小波系数
approx = appcoef(c, l, "db2")
cd1, cd2, cd3 = detcoef(c, l, [1 2 3])
```

将wavedec函数的输出c、l参数输入appcoef函数，能够得到最后一级的近似系数；将c、l以及需要的级数输入detcoef，则可以获取所需级数的细节系数。

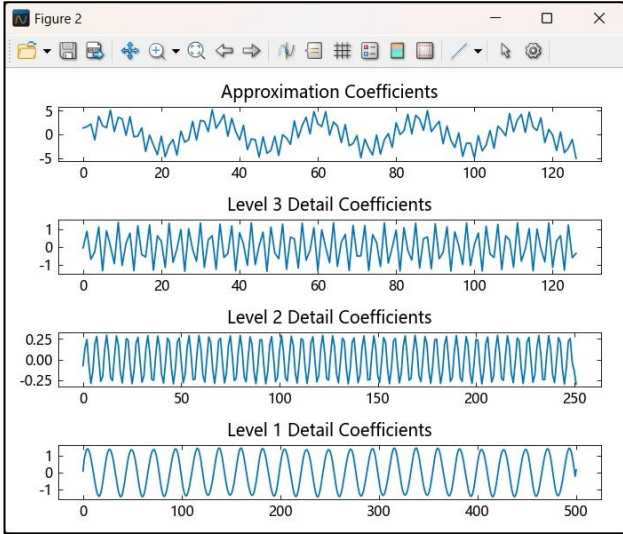
```
# 绘制各级细节系数和最后一级近似系数
figure()
subplot(4, 1, 1)
plot(approx)
title("Approximation Coefficients")
subplot(4, 1, 2)
plot(cd3)
title("Level 3 Detail Coefficients")
subplot(4, 1, 3)
plot(cd2)
title("Level 2 Detail Coefficients")
subplot(4, 1, 4)
plot(cd1)
title("Level 1 Detail Coefficients")
gcf().tight_layout()
```



原信号



多级小波分解



3.1 离散多分辨率分析 – 信号分析

示例2: ECG数据的haar小波变换&逆变换

$$\psi(t) = \begin{cases} 1 & 0 \leq t < 1/2, \\ -1 & 1/2 \leq t < 1, \\ 0 & \text{otherwise.} \end{cases} \quad \phi(t) = \begin{cases} 1 & 0 \leq t < 1, \\ 0 & \text{otherwise.} \end{cases}$$

载入ECG数据并将时间转换为datetime格式, 绘制时间序列。

```
# 载入ECG数据
using TyWavelet
pkg_dir = pkgdir(TyWavelet)
source_path = pkg_dir *
"/examples/Resources/BabyECGData.mat"
y = load(source_path)
HR = y["HR"]
seconds = Second.(0:16:(2047 * 16))
unix_t = unix2datetime(0)
times = unix_t + seconds

# 绘制时间序列
figure()
plot(times, HR)
xlabel("Hours")
ylabel("Heart Rate")
xticks([times[1] times[451] times[901]
times[1351] times[1801]])
xtickformat("%H:%M:%S", true)
title("ECG Data")
```

对数据进行harr小波变换, 并进行逆变换。

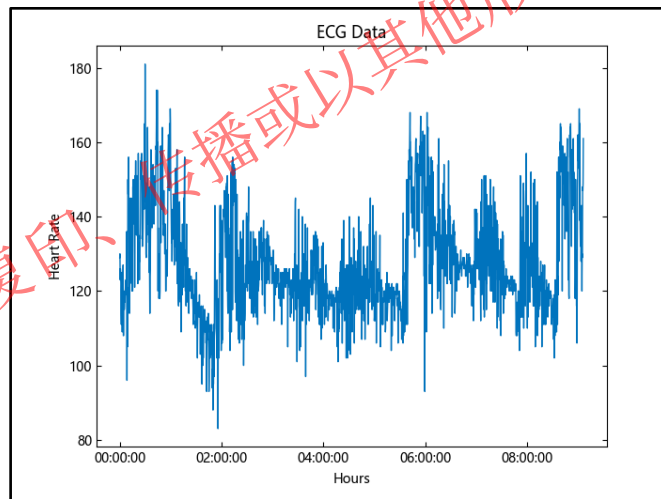
```
# 使用默认参数进行harrt小波变换 (11级)
a, d = haart(HR)
# 逆变换, 放弃前4级细节系数
HaarHR = ihaart(a, d, 4)

# 绘制逆变换后的时间序列
figure()
plot(times, HaarHR)
xlabel("Hours")
ylabel("Heart Rate")
xticks([times[1] times[451] times[901]
times[1351] times[1801]])
xtickformat("%H:%M:%S", true)
title("Haar Approximation of Heart Rate")
```

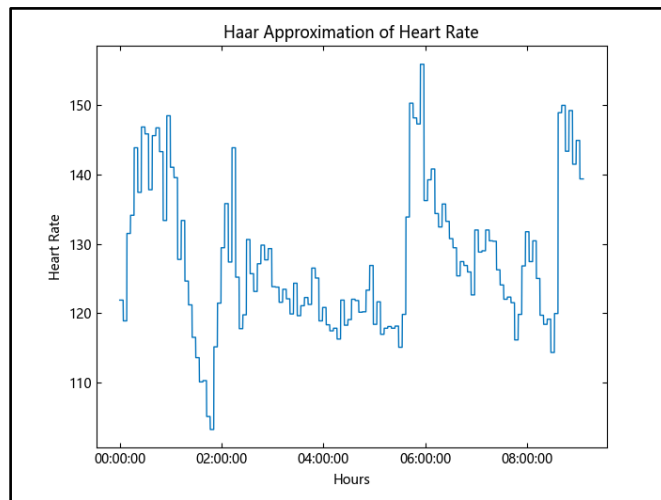
■ 特性

- 可逆的
- 冗余少的
- 通过指定级数的逆变换获得预期的效果 (去噪等)

原信号



Haar逆变换

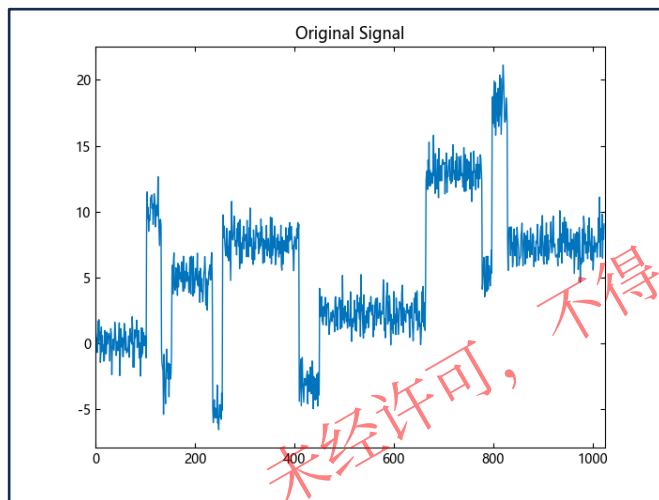


3.1 离散多分辨率分析 – 信号分析

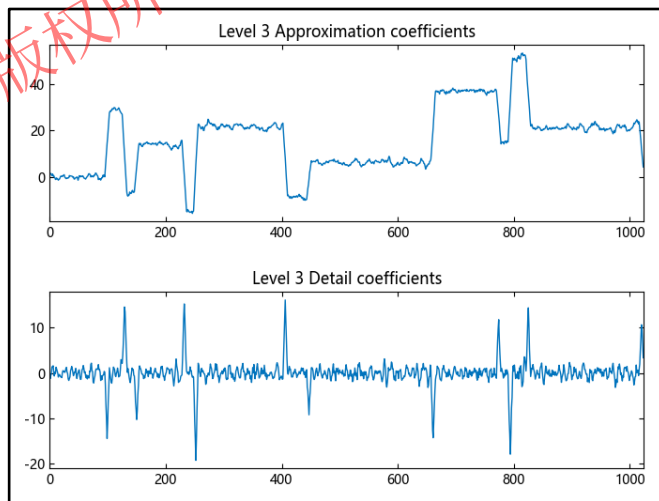
示例3：多级平稳小波变换

```
# 载入带噪信号
using TyWavelet
pkg_dir = pkgdir(TyWavelet)
source_path = pkg_dir *
"/examples/Resources/noisbloc.mat"
y = load(source_path)
s = y["noisbloc"]
sLen = length(s)
# 平稳小波变换，取第三级系数
swa, swd = swt(s, 3, "db1")
swd3 = swd[3, :]
swa3 = swa[3, :]
# swd3 = swd[3:3,:]
# swc = swt_decomposition(s, 3, "db1")
# 绘制原信号与第三级系数
plot(s)
xlim([0 sLen])
title("Original Signal")
figure()
subplot(2, 1, 1)
plot(swa3)
xlim([0 sLen])
title("Level 3 Approximation coefficients")
subplot(2, 1, 2)
plot(swd3)
xlim([0 sLen])
title("Level 3 Detail coefficients ")
gcf().tight_layout()
```

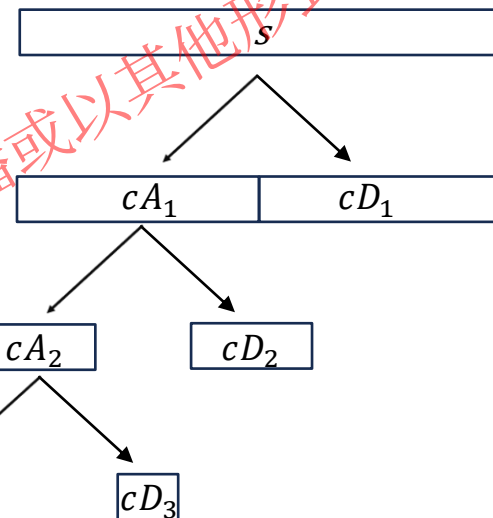
原信号



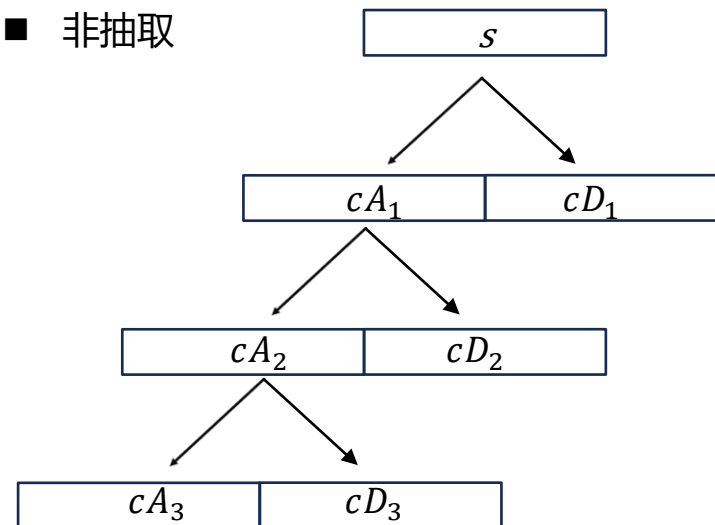
第三级系数



■ 抽取



■ 非抽取



3.1 离散多分辨率分析 – 信号分析

小波库提供的MRA信号处理函数合集

离散小波变换

函数名	说明
appcoef	一维近似系数
dwt	单级一维离散小波变换
detcoef	一维细节系数
dtfilters	过采样小波滤波器组的分析和合成滤波器
dddtree	双树和双密度的一维小波反变换
dddtreecs	提取双梯度/双密度的小波系数
dualtree	Kingsbury Q-shift 一维双树复小波变换
idualtree	Kingsbury Q-shift 一维双树复小波逆变换
haart	Haar 一维小波变换
ihaart	Haar 一维小波逆变换
idddtree	双树和双密度的一维小波反变换

小波变换

idwt	单级一维离散小波逆变换
wavedec	多级一维离散小波变换
waverec	多级一维离散小波变换重建
wrcoef	重建单分支
qbiorthfilt	双正交滤波器
qorthwavf	Kingsbury Q 移位滤波器
函数名	说明
dwpt	多信号一维小波包变换
idwpt	多信号一维小波包逆变换
wpdec	小波包一维分解
besttree	最佳树小波包分析

连续小波变换

离散小波变换

包
非抽取
抽取

depo2ind	节点深度-位置到节点索引
ind2depo	节点索引到节点深度-位置
函数名	说明
imodwt	最大重叠的离散小波包逆变换
imodwpt	逆最大重叠离散小波包变换
iswt	离散平稳一维小波逆变换
modwt	最大重叠的离散小波包变换
modwtmra	基于 MODWT 的多分辨率分析
modwtvar	最大重叠离散小波变换的多尺度方差
modwpt	最大重叠离散小波包变换
modwptdetails	最大重叠离散小波包变换细节
swt	离散平稳一维小波变换

非抽取小波变换&包变换

大
小

冗余度



3.2 离散多分辨率分析 – 图像分析

二. 图像分析

示例4：二维数据的haar变换

```
# 载入图像
using TyWavelet
pkg_dir = pkgdir(TyWavelet)
source_path = pkg_dir *
"/examples/Resources/xbox.mat"
y = load(source_path)
xbox = y["xbox"]
# 进行二维哈尔小波变换
a, h, v, d = haart2(xbox)

# 绘制原图
imagesc(xbox)

# 绘制对角线和水平方向的一级细节系数
figure()
subplot(2, 1, 1)
imagesc(d[1])
title("Diagonal Level 1 Details")
subplot(2, 1, 2)
imagesc(h[1])
title("Horizontal Level 1 Details")
```

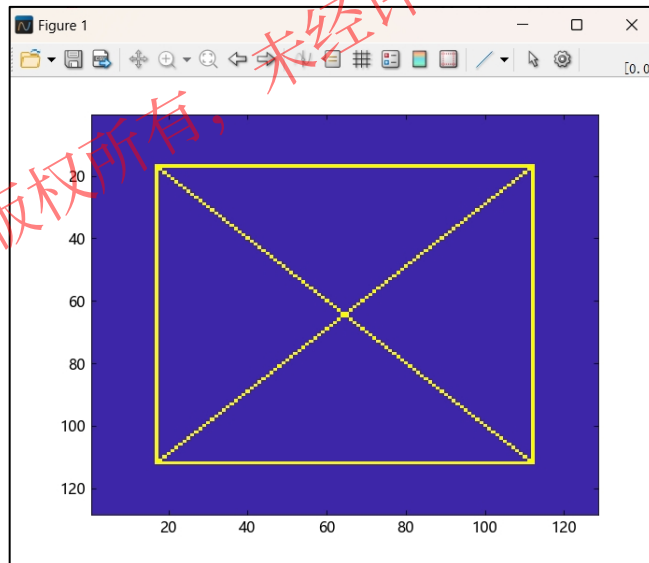
□ a是近似系数

□ h是水平方向的细节系数

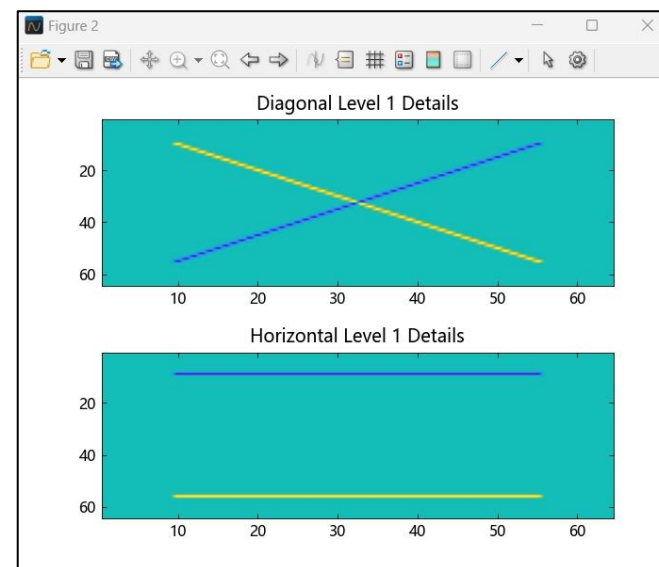
□ v是垂直方向的细节系数

□ d是对角线方向的细节系数

原图像



对角线和水平方向的小波系数



3.3 离散多分辨率分析 – 三维分析&多信号分析

三. 三维分析&多信号分析

小波库提供的多信号分析&三维分析函数合集

多信号分析

函数名	说明
dwpt	多信号一维小波包变换
idwpt	多信号一维小波包逆变换
mdwtdec	多信号一维小波分解
mdwtrec	多信号一维小波重建
mswcmp	使用小波的多信号一维压缩
mswcmpscr	多信号一维小波压缩分数
mswcmptp	多信号一维压缩阈值和性能
mswden	基于小波的多信号一维去噪

mswthresh	执行多信号一维阈值
wdecenergy	多信号一维分解能量分布
wmspca	多尺度主成分分析

三维分析

函数名	说明
wavedec3	三维小波分解
waverec3	三维小波重建
dualtree3	三维双树小波分解
idualtree3	三维双树小波重建

多信号分析：支持对输入的矩阵以自定义的逐行/逐列的形式进行小波分解等操作；

三维分析：对三维数据进行小波分解与重建



04 去噪和压缩

@苏州同元软控信息技术有限公司版权所有，未经许可，不得复印、传播或以其他方式使用
版权所有，侵权必究

4 去噪和压缩

离散小波能够将信号/图像划分为多个尺度的数据，其中的高频部分往往受噪声影响较大，对小波系数中的高频子带进行阈值等处理，再重构信号能够实现信号的去噪和压缩。

- 可以通过对高频的子带进行阈值或滤波，从而消除噪声，并且保持信号原本的特征；
- 同样地，去除高频子带内的部分元素可以实现数据的有损压缩。

小波去噪

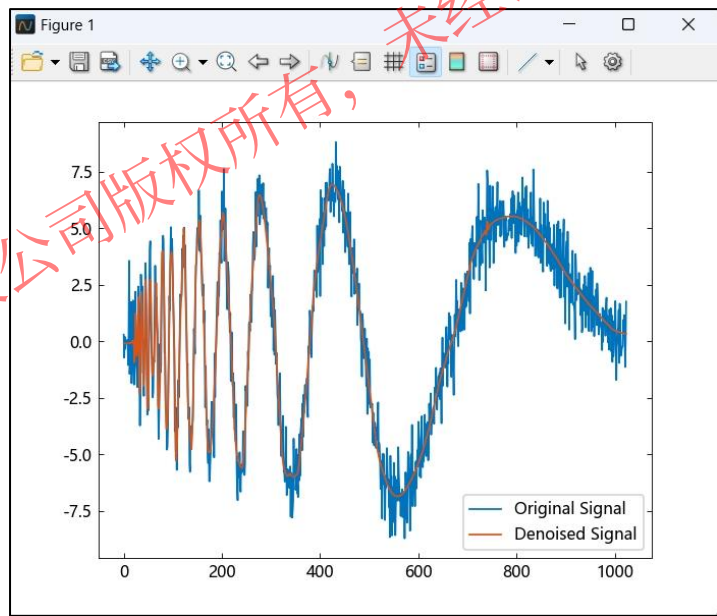
示例1：使用默认参数对信号进行去噪

使用经验贝叶斯方法对信号去噪

```
# 加载带噪信号
using TyWavelet
pkg_dir = pkgdir(TyWavelet)
source_path = pkg_dir *
"/examples/Resources/noisdopp.mat"
y = load(source_path)
noisdopp = y["noisdopp"]

# 使用默认方法（经验贝叶斯）去噪
xden, = wdenoise(noisdopp)
plot(noisdopp)
hold("on")
plot(xden)
legend(["Original Signal", "Denoised Signal"])
```

信号去噪前后对比



去噪方法	特点
Empirical Bayes	根据历史数据估计参数的先验分布
Block James-Stein	基于最佳块大小和阈值
False Discovery Rate	基于预期false positive 比例
Minimax Estimation	固定阈值
Stein's Unbiased Risk Estimate	基于Stein的无偏风险估计（二次损失函数）的阈值
Universal Threshold	固定阈值

4 去噪和压缩

示例2：使用默认全局阈值对图像去噪

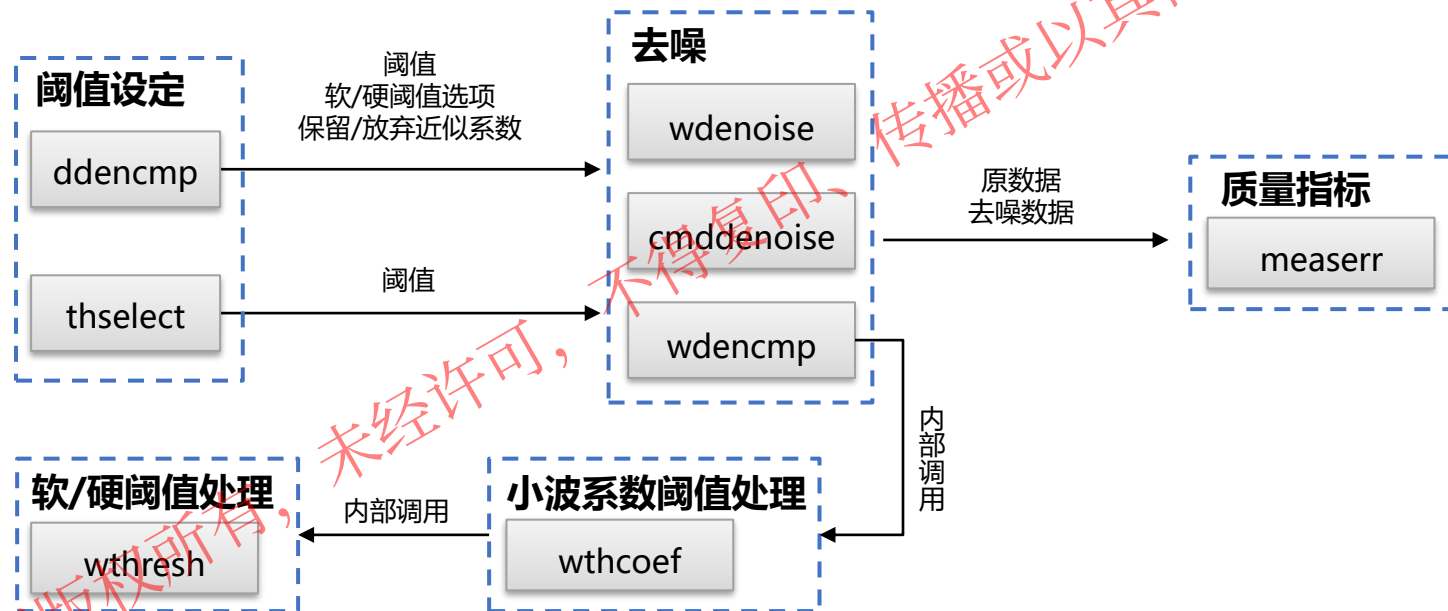
使用默认全局阈值对信号去噪

```
# 加载图像
using TyWavelet
pkg_dir = pkgdir(TyWavelet)
source_path = pkg_dir *
"/examples/Resources/sinsin.mat"
y = load(source_path)
Y = y["Y"]
X = y["X"]

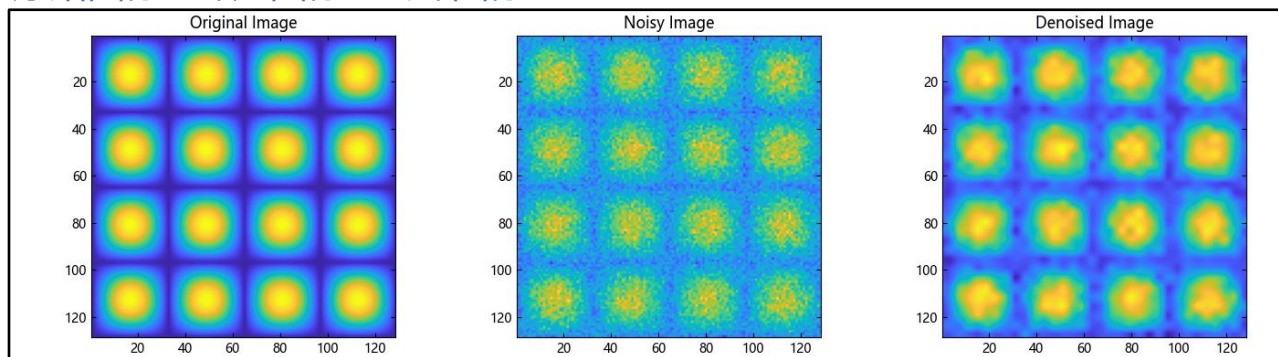
# 生成默认的小波去噪参数
thr, sorh, keepapp = ddencmp("den", "wv", Y)

# 去噪并绘图比较
xd, = wdencmp("gbl", Y, "sym4", 2, thr,
sorh, keepapp)
subplot(1, 3, 1)
imagesc(X)
title("Original Image")
subplot(1, 3, 2)
imagesc(Y)
title("Noisy Image")
subplot(1, 3, 3)
imagesc(xd)
title("Denoised Image")
gcf().tight_layout()
```

■ 小波去噪函数调用



原始图像&噪声图像&去噪图像



05 其他应用和综合示例

未经许可，不得复印、传播或以其他方式使用

@苏州同元软控信息技术有限公司版权所有，侵权必究

5 其他应用和综合示例 – 机器学习与深度学习

小波在机器学习与深度学习方面的应用，主要体现在深度学习的工作流中可以使用小波变化对样本进行处理，强化数据的特征或是压缩数据。

机器学习与深度学习

思路1：多级特征分解

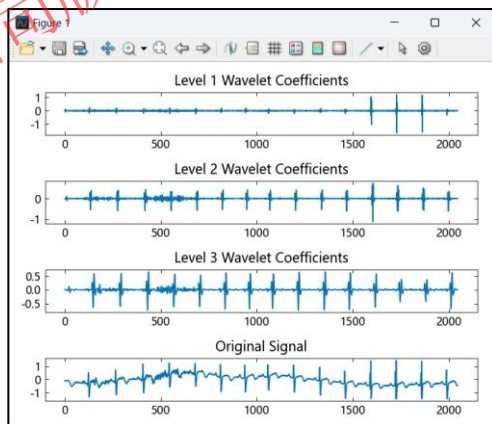
```
# 加载ECG信号
using TyWavelet
pkg_dir = pkgdir(TyWavelet)
source_path = pkg_dir *
"/examples/Resources/wecg.mat"
y = load(source_path)
wecg = y["wecg"]

# 最大重叠离散小波变换多级分解
wtecg = modwt(wecg)
```

```
# 绘制1至3级的细节系数
for i in 1:3
    subplot(4,1,i)
    plot(wtecg[i, :])
    title("Level $i Wavelet Coefficients")
end
subplot(4,1,4)
plot(wecg)
title("Original Signal")
gcf().tight_layout()
```

- 利用多分辨率（尺度/频率）上的信号特征
- 序列二维化，利用图像的方法做序列的检测。
- 利用离散小波的分解，强化信号特征、压缩信号...

ECG信号的多级分解

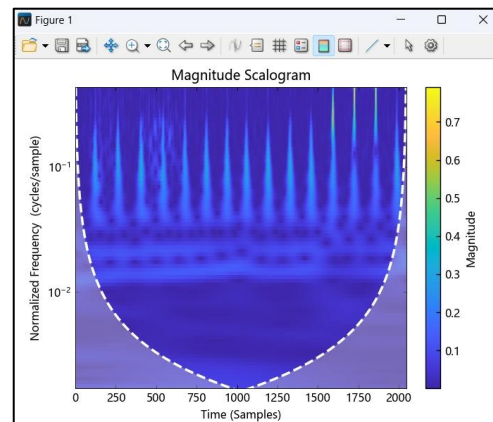


思路2：序列的二维化

```
# 加载ECG信号
using TyWavelet
pkg_dir = pkgdir(TyWavelet)
source_path = pkg_dir *
"/examples/Resources/wecg.mat"
y = load(source_path)
wecg = y["wecg"]

# 连续小波变换，序列二维化
cwt(wecg; plotfig=true)
```

ECG信号的连续小波变换



5 其他应用和综合示例 – 光纤光栅干涉传感信号的时频分析

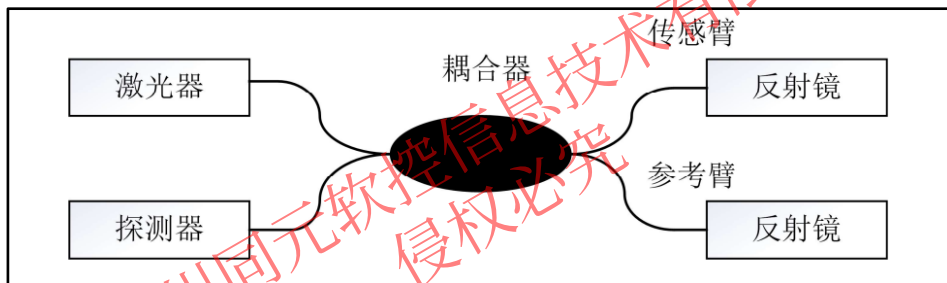
光纤光栅是一种反射特定波长光的光器件，被广泛应用于通信、传感领域。

在干涉系统中，采用光纤光栅作为传感臂的反射镜，获得的干涉信号具有以下特点：

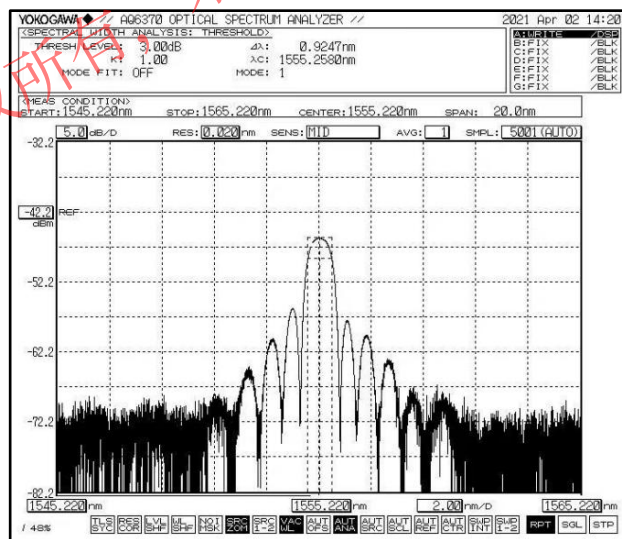
- 传感臂返回的是强反射光，信噪比高
- 返回的信号具有光纤光栅的包络，便于传感器的定位与应变分析
- 干涉信号中包含传感臂与参考臂间的距离信息
- 振动&扰动会以相位调制形式与干涉信号耦合

$$g(\lambda) = \sum R_i(\lambda) \cos\left(\frac{4\pi}{\lambda} n_{eff} L_i + \Delta\varphi\right)$$

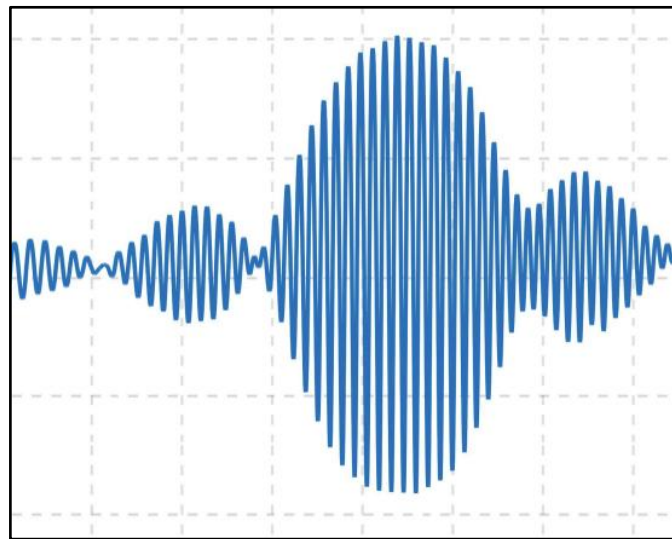
迈克尔孙干涉结构



光纤光栅的光谱



理想的光纤光栅干涉信号



5 其他应用和综合示例 – 光纤光栅干涉传感信号的时频分析

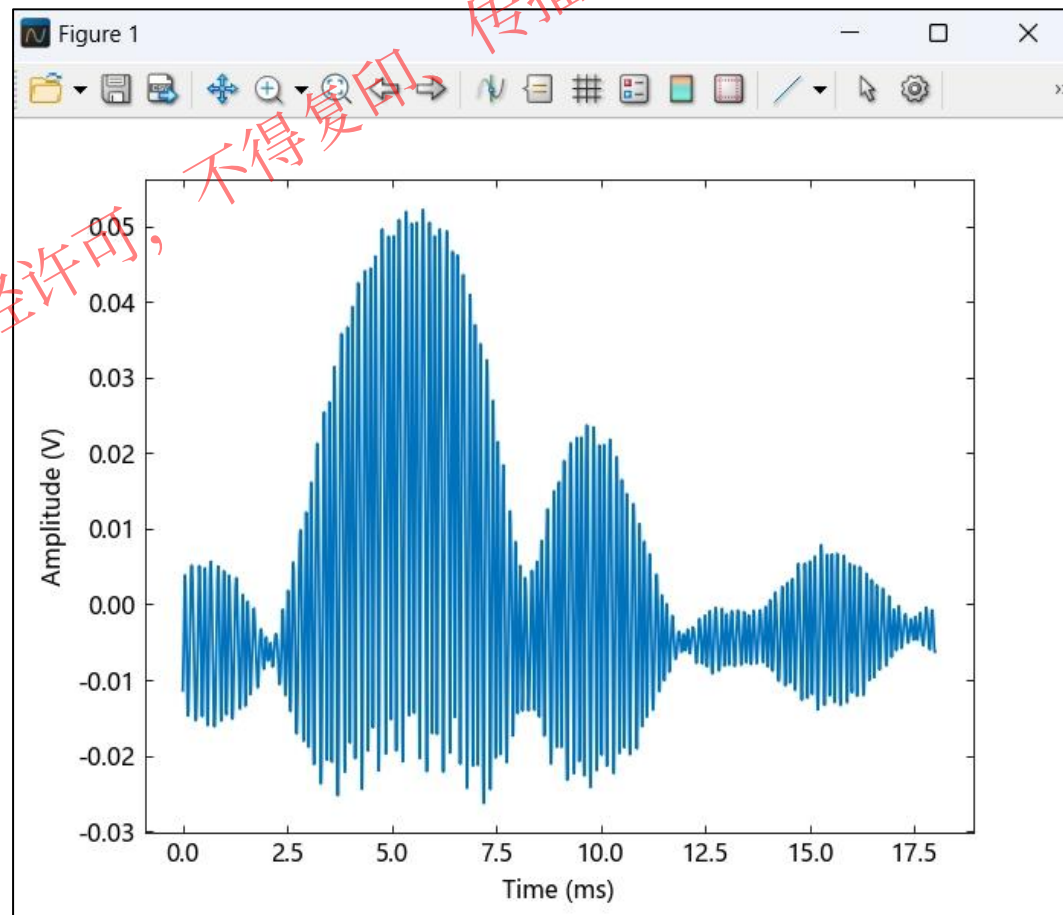
■ 信号载入

载入一段经过50Hz扫频光源进行解调的光纤光栅干涉信号，该数据为连续扫频中的某一帧数据。

X轴为时间，对应光谱域的波长，Y轴则是经过光电转换后的信号幅值。

光纤光栅的干涉信号为具有光纤光栅反射谱的包络的余弦信号。这段信号中，光纤光栅传感器正受到2kHz 的振动，因此干涉信号上发生了相位调制，表现在信号的时域上，可以看到信号的疏密产生了规律的变化

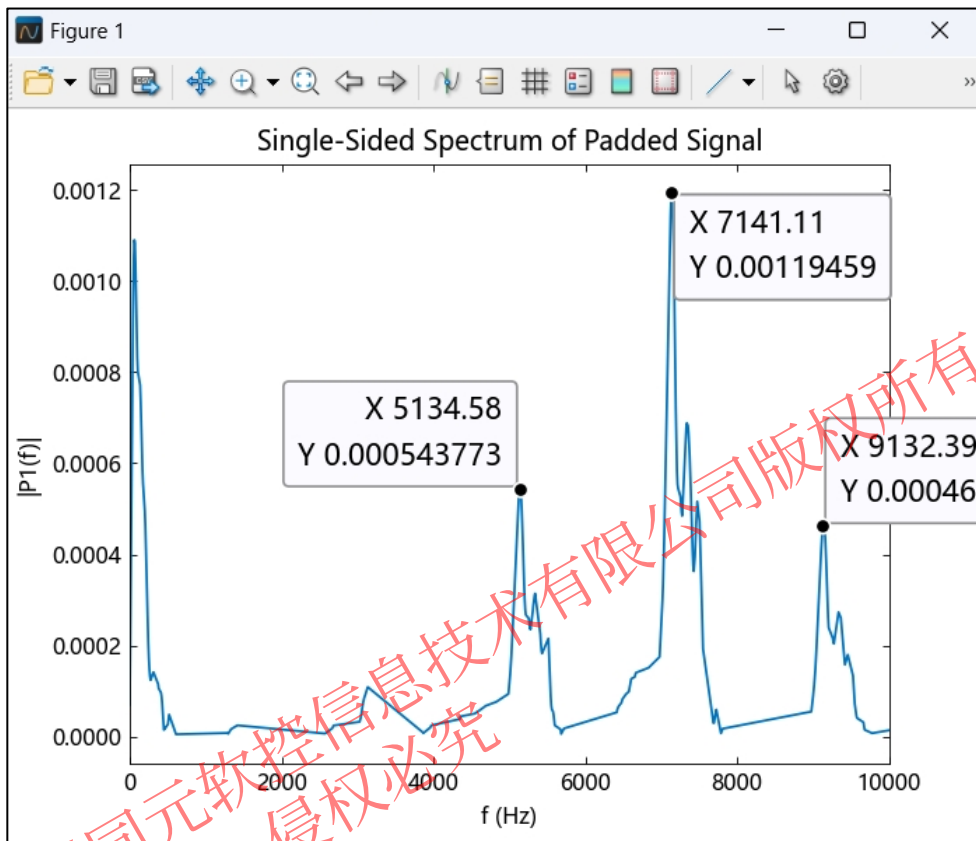
```
# 载入数据
using TyWavelet
FBGsig = pkgdir(TyWavelet) *
"/examples/Resources/FBGsig.mat"
y = load(FBGsig)
smoothed_FBG_signal = y["smoothed_FBG_signal"]
Fs = y["Fs"]
t = (1 / Fs):(1 / Fs):(length(smoothed_FBG_signal) / Fs)
t = t .* 1000
# 绘制数据
plot(t, smoothed_FBG_signal)
xlabel("Time (ms)")
ylabel("Amplitude (V)")
```



5 其他应用和综合示例 – 光纤光栅干涉传感信号的时频分析

■ 频域分析

对信号进行末尾补0的傅里叶变换，增加频率分辨率，并取得其单边带谱。



```
# 补零后信号长度
n = 65536

# 傅里叶变换
Y = fft(smoothed_FBG_signal, n)
f = Fs * (0:(n / 2)) / n

# 绘制单边带谱
P2 = abs.(Y / n)
P1 = P2[1:Int(n / 2 + 1)]
P1[2:(end - 1)] = 2 * P1[2:(end - 1)]
plot(f, P1)
title("Single-Sided Spectrum of Padded Signal")
xlabel("f (Hz)")
ylabel("|P1(f)|")
xlim([0 10000])
```

可以看出信号的主频为7141.11Hz，并且在其主频的2kHz处，因相位调制产生了两个边带频率。

5 其他应用和综合示例 – 光纤光栅干涉传感信号的时频分析

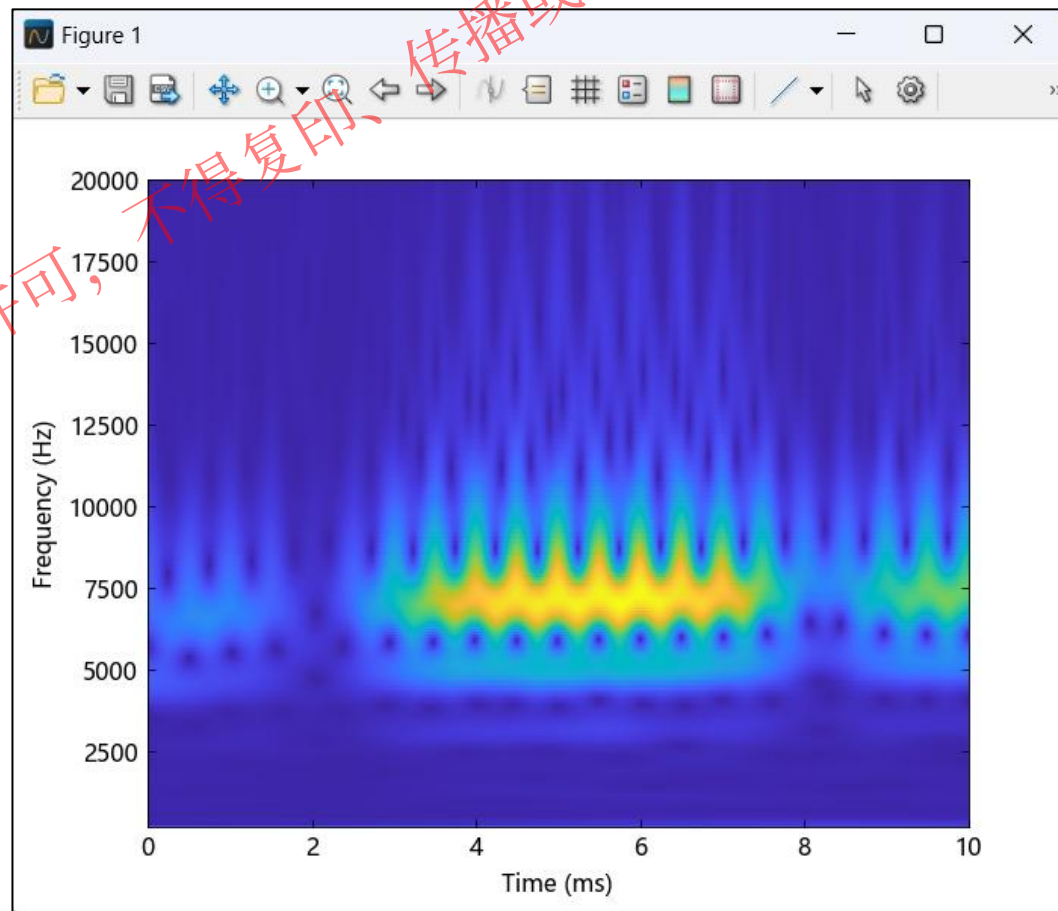
■ 时频分析

频域特征并不能反映信号在时域中的特征，实际上，信号的瞬时频率是周期性变化的。

为了反映这一特征，对使用连续小波信号信号进行时频分析。

```
# 连续小波变换，指定频率精细度以及频率范围
cfs, fwt, = cwt(smoothed_FBG_signal, Fs; VoicesPerOctave=48,
FrequencyLimits=[
    0
    20000
])
img1 = pcolor(t, fwt, abs.(cfs))
img1.set_edgecolor("flat")
xlim([0, 10])
xlabel("Time (ms)")
ylabel("Frequency (Hz)")
```

cwt 函数中的VoicesPerOctave参数为指定每倍频内的频率数（连续小波变换分解的频率精细度，上限为48），并且由于我们利用傅里叶变换，知晓了信号频率的范围，所以指定了进行小波变换的频率区间。



5 其他应用和综合示例 – 光纤光栅干涉传感信号的时频分析

■ 时频分析

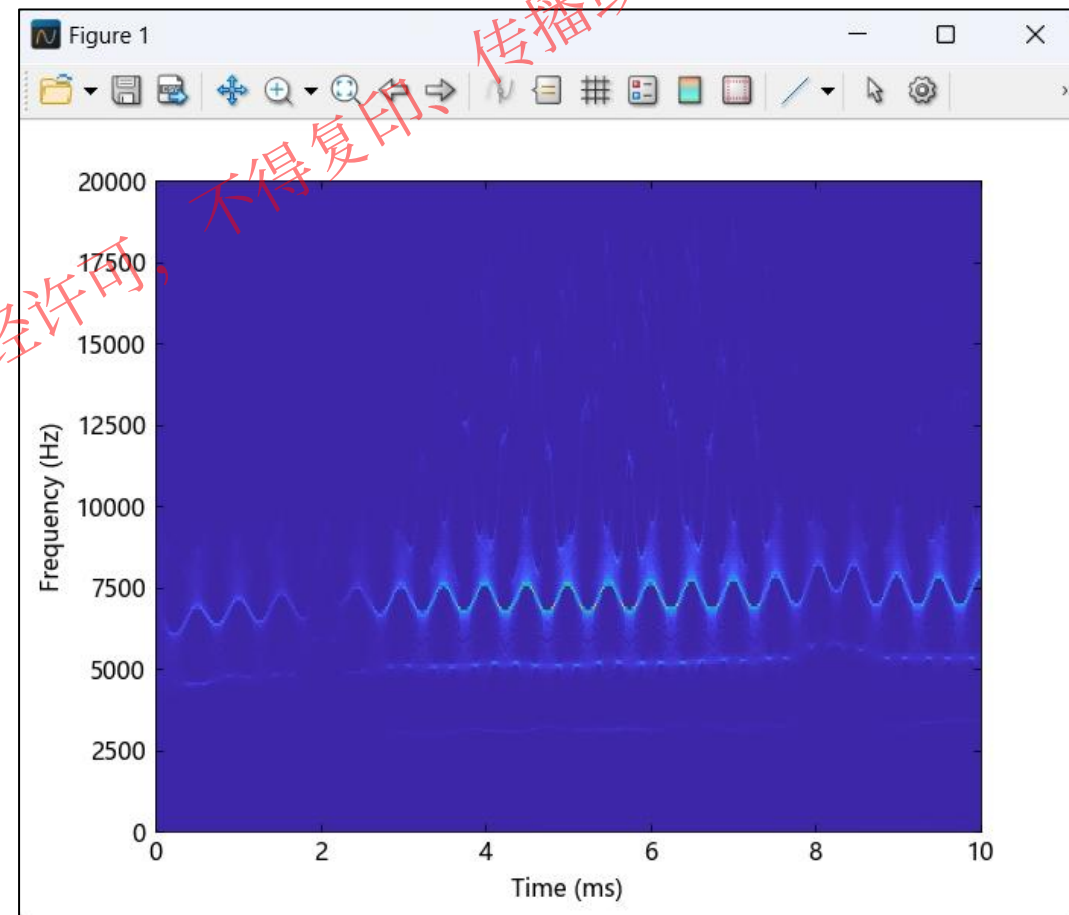
虽然已经将频率分辨率调至最大了，cwt的频率分辨率仍然不是足够清晰的。

为了更进一步获取信号的瞬时频率，使用wsst获得分辨率更高的时-频谱。

```
# 同步挤压小波变换，指定频率精细度
sst, fsst = wsst(smoothed_FBG_signal, Fs; VoicesPerOctave=48)
img2 = pcolor(t, fsst, abs.(sst))
img2.set_edgecolor("flat")
xlim([0, 10])
ylim([0, 20000])
xlabel("Time (ms)")
ylabel("Frequency (Hz)")
```

将中心频率附近的能量压缩至中心频率上，wsst获得了极佳的频率分辨率。可以进一步提取小波脊，将信号的瞬时频率中能量最大的频率分量提取出来得到信号的时间-瞬时频率关系

同步挤压小波变换



5 其他应用和综合示例 – 光纤光栅干涉传感信号的时频分析

■ 时频分析

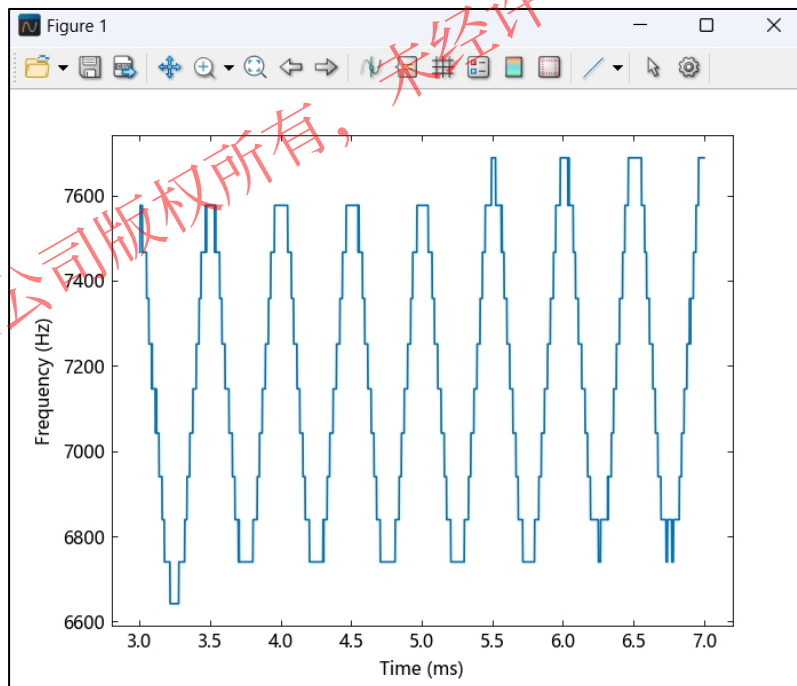
使用wsstridge函数能够获取小波系数的小波脊，即为信号的瞬时频率曲线。

```
# 选定频率和时间范围，提取小波脊
freqIdx = fsst .> 6000 .&& fsst .<8200
sigIdx = 1501:3500
fridge, = wsstridge(sst[freqIdx, sigIdx],
fsst[freqIdx])
plot(t[sigIdx], fridge)
xlabel("Time (ms)")
ylabel("Frequency (Hz)")
```

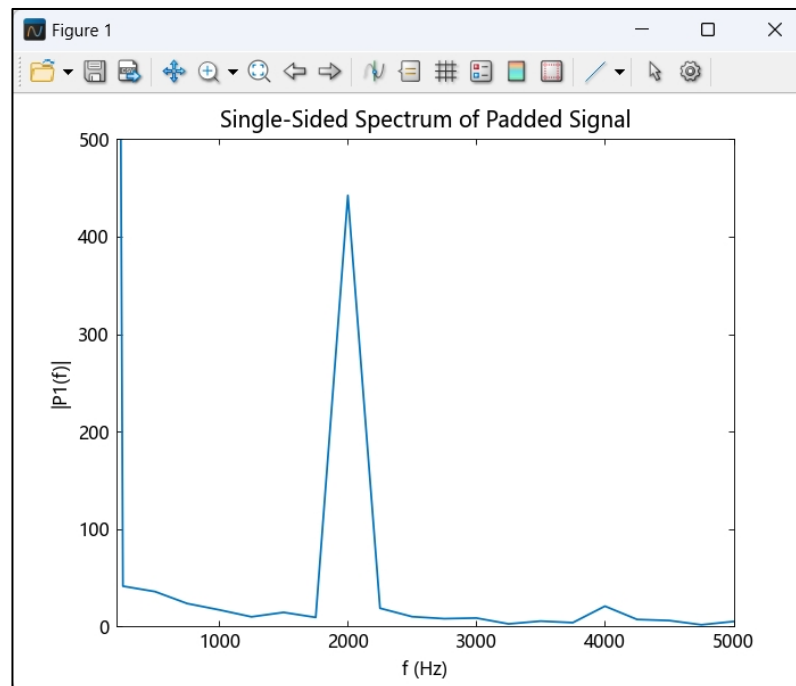
```
# 小波脊的频率分析
n1 = length(fridge)
Y1 = ty_fft(fridge, n1)
f1 = Fs * (0:(n1 / 2)) / n1
P4 = abs.(Y1 / n1)
P3 = P4[1:(Int(n1 / 2) + 1)]
P3[2:(end - 1)] = 2 * P3[2:(end - 1)]
plot(f1, P3)
title("Single-Sided Spectrum of Padded Signal")
xlabel("f (Hz)")
ylabel("|P1(f)|")
xlim([200, 5000])
ylim([0, 500])
```

对于信号中的部分频率，时间（光纤光栅反射谱主瓣部分）分量进行了小波脊的提取，获取了信号的瞬时频率。这部分信息能够用于传感信号的特征提取以及定量分析。对提取出的瞬时频率继续做频率分析。

提取小波脊



小波脊的频率



建立知识规范，营造协同生态
积累工业模型，发展可控平台
融入中国创新，打造先进软件

Thanks!



未经授权，不得复印、传播或以其他方式使用

@苏州同元软控信息技术有限公司版权所有，侵权必究